

Задача 78

Условие. Вероятность клика по баннеру на одной веб-странице равна 0,0025. Какова вероятность того, что при показе 600 страниц будет 3 просмотра рекламы?

Решение. Считаем результаты показов независимыми. Тогда $X \sim \text{Bin}(600, 0,0025)$ и

$$P(X = 3) = \binom{600}{3} (0,0025)^3 (0,9975)^{597} \approx 0,1256.$$

Для пуассоновского приближения

$$\begin{aligned}\lambda &= np = 1,5, \\ P(X = 3) &\approx e^{-1,5} \frac{1,5^3}{3!} \approx 0,1255, \\ \Delta &\leq \min\{p, p\lambda\} = 0,0025.\end{aligned}$$

Ответ: $\binom{600}{3} (0,0025)^3 (0,9975)^{597} \approx 0,1256$; приближение Пуассона: 0,1255, $\Delta \leq 0,0025$.

Задача 80

Условие. Какова вероятность того, что из 500 человек двое родились 1 января? В году 365 дней.

Решение. Считаем дни рождения независимыми и равномерно распределёнными по 365 дням. Тогда $X \sim \text{Bin}(500, \frac{1}{365})$ и

$$P(X = 2) = \binom{500}{2} \left(\frac{1}{365}\right)^2 \left(\frac{364}{365}\right)^{498} \approx 0,2388.$$

Для пуассоновского приближения

$$\begin{aligned}\lambda &= np = \frac{500}{365} = \frac{100}{73}, \\ P(X = 2) &\approx e^{-100/73} \frac{(100/73)^2}{2!} \approx 0,2385, \\ \Delta &\leq \min\{p, p\lambda\} = \frac{1}{365} \approx 0,0027.\end{aligned}$$

Ответ: $\binom{500}{2} \left(\frac{1}{365}\right)^2 \left(\frac{364}{365}\right)^{498} \approx 0,2388$; приближение Пуассона: 0,2385, $\Delta \leq \frac{1}{365} \approx 0,0027$.

Задача 81

Условие. В службу спасения поступает в среднем 0,5 звонков в час. Найти вероятность того, что за смену продолжительностью четыре часа поступит не более трех заявок.

Решение. Средняя интенсивность сама по себе не определяет закон числа заявок. Используем модель однородного пуассоновского потока. Для четырёх часов параметр распределения равен

$$\lambda = 0,5 \cdot 4 = 2.$$

Если $X \sim \text{Pois}(2)$, то

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= \sum_{k=0}^3 e^{-2} \frac{2^k}{k!} \\ &= e^{-2} \left(1 + 2 + 2 + \frac{8}{6} \right) \\ &= \frac{19}{3} e^{-2} \approx 0,8571. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{19}{3} e^{-2} \approx 0,8571$.

Задача 86

Условие. Какова вероятность того, что при бросании 12 костей каждая грань выпадет дважды?

Решение. Используем мультиномиальную формулу. Для каждой из шести граней вероятность равна $\frac{1}{6}$, а числа появлений равны $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$:

$$P = \frac{12!}{(2!)^6} \left(\frac{1}{6} \right)^{12} \approx 0,0034.$$

Ответ: $\frac{12!}{(2!)^6} \left(\frac{1}{6} \right)^{12} \approx 0,0034$.

Задача 87

Условие. Брак при изготовлении деталей составляет 20%. На выборочный контроль деталь попадает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Какова вероятность того, что при проверке партии из 10 деталей нашли две бракованных, а половина деталей осталась непроверенной?

Решение. Считаем качество детали и попадание на контроль независимыми, а исходы для разных деталей – независимыми. Для одной детали вероятности исходов «проверена и бракована», «проверена и исправна» и «не проверена» равны соответственно $p_1 = \frac{1}{10}$, $p_2 = \frac{4}{10}$ и $p_3 = \frac{1}{2}$. Требуемые числа исходов равны $(2, 3, 5)$. По мультиномиальной формуле

$$P = \frac{10!}{2! 3! 5!} \left(\frac{1}{10} \right)^2 \left(\frac{4}{10} \right)^3 \left(\frac{1}{2} \right)^5 = 0,0504.$$

Ответ: 0,0504.